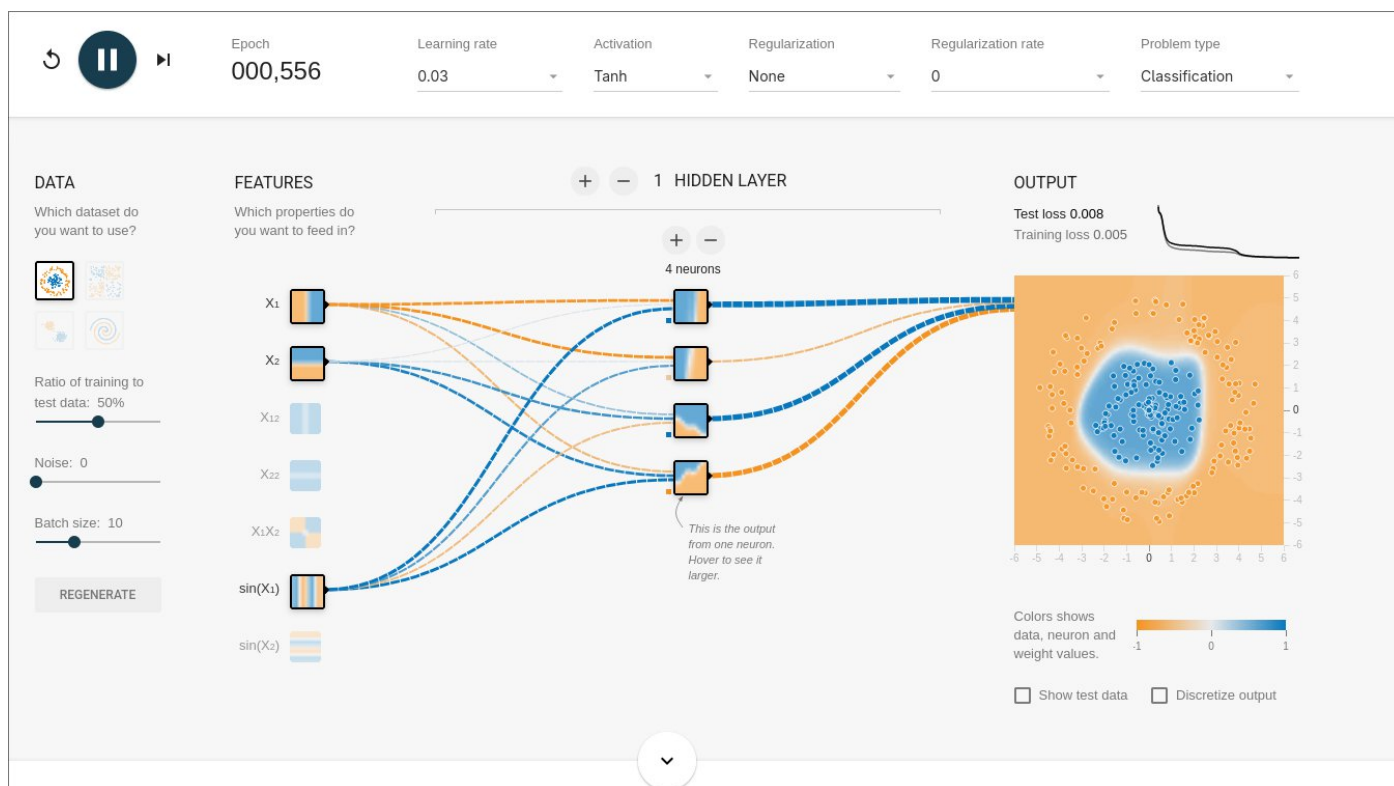


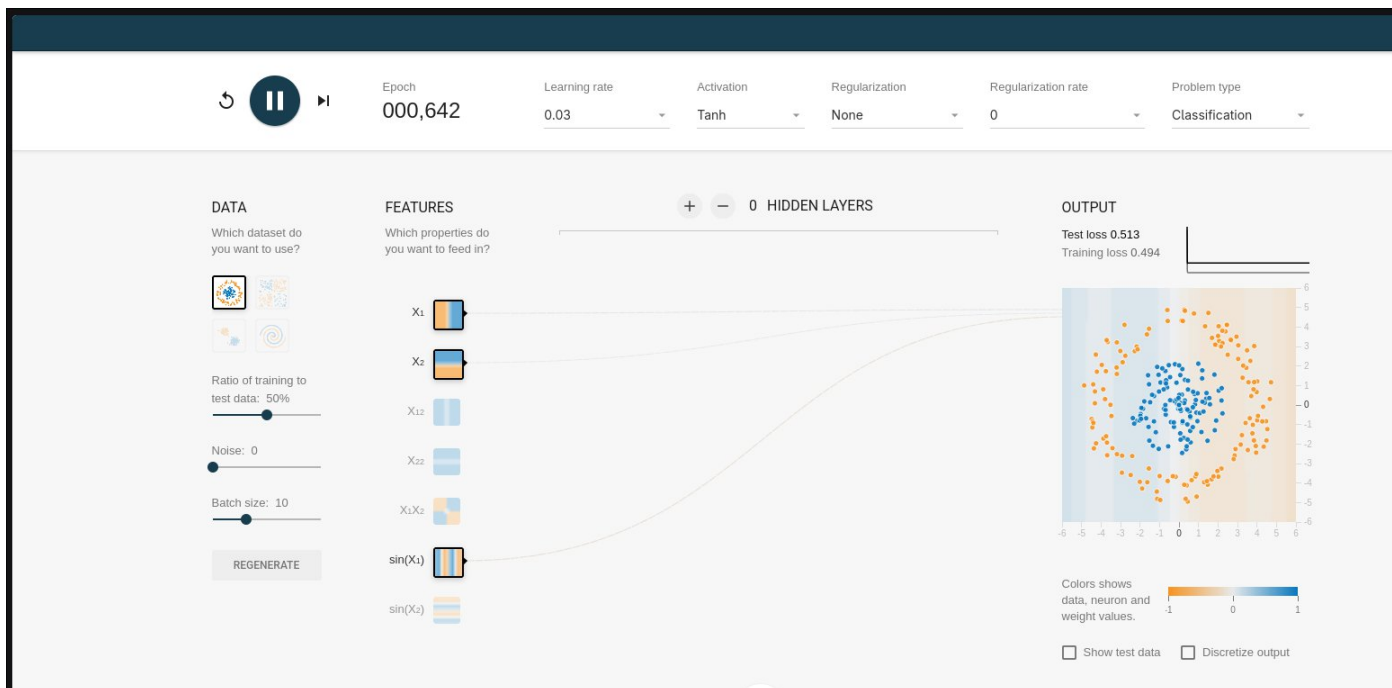
Arbeitsaufträge KISY – Tensorflow-Playground

Nutze den TensorFlow Playground unter <https://playground.tensorflow.org>, um die Funktionsweise von neuronalen Netzen zu verstehen. Bearbeite die folgenden Aufgaben und dokumentiere deine Ergebnisse mit Screenshots und kurzen Erklärungen.

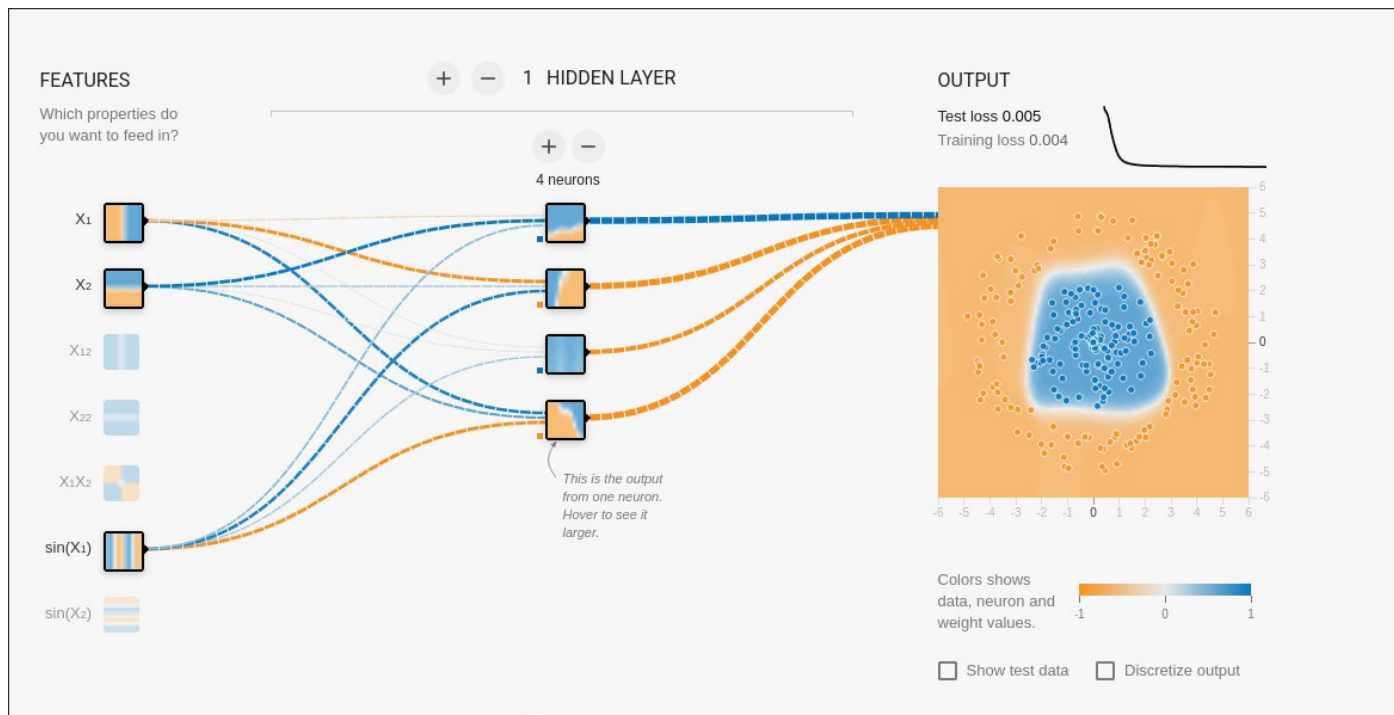
- 1. Bedeutung der „Hidden Layers“
 - **Schritt 1:** Wähle den Datensatz mit der kreisförmigen Verteilung (im Abschnitt "DATA", links oben).
 - **Schritt 2:** Stelle die Anzahl der Hidden Layers auf 1 und füge 4 Neuronen hinzu.
 - **Aufgabe:** Beobachte, wie das Netzwerk versucht, die Daten zu klassifizieren.
 - **Frage:** Was passiert, wenn du die Hidden Layers entfernst? Keine gescheide vorhersage wird gemacht
 - **Dokumentation:** Füge zwei Screenshots ein – einen mit Hidden Layers und einen ohne – und beschreibe die Unterschiede.

Mit hidden layer macht es abtrennungen die Sinn machen, ohne nicht, nur gerade linie



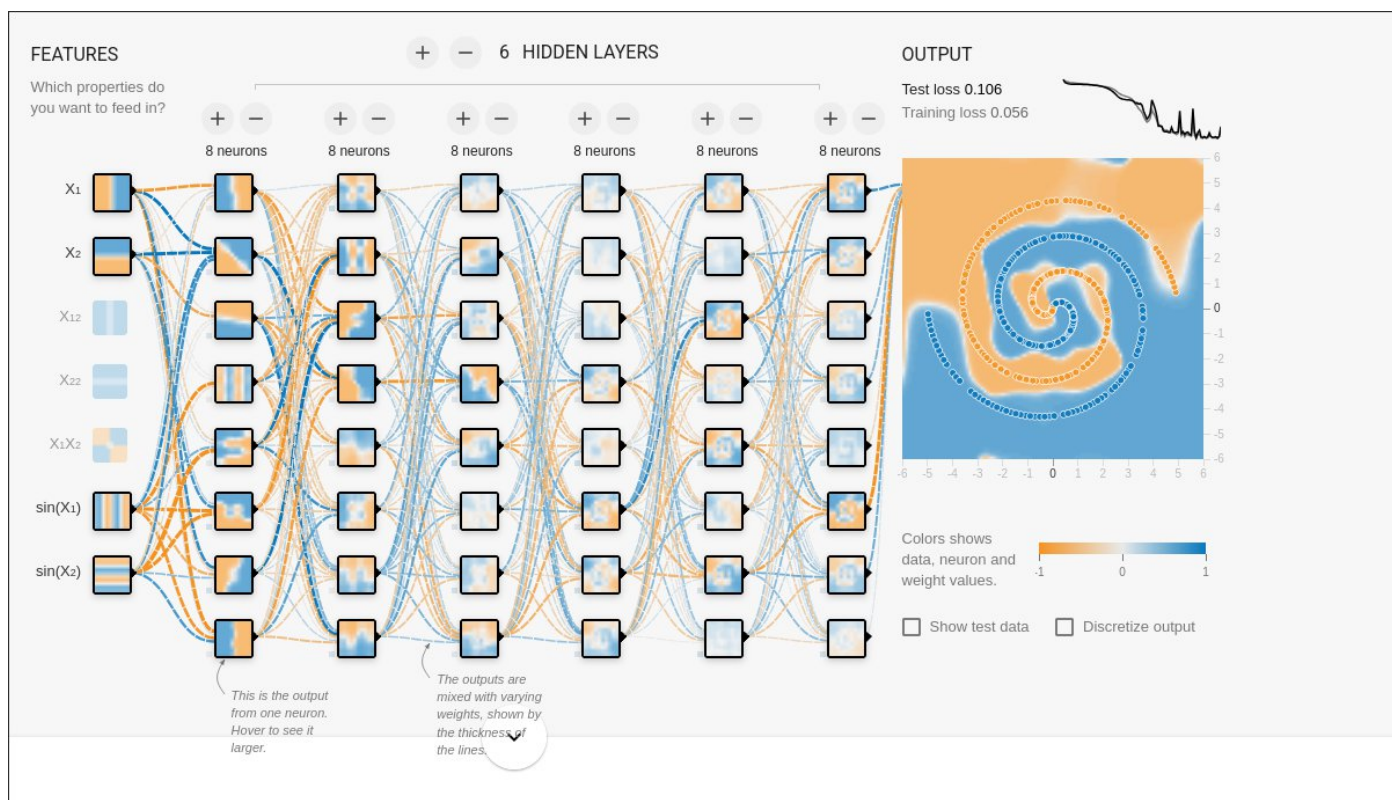
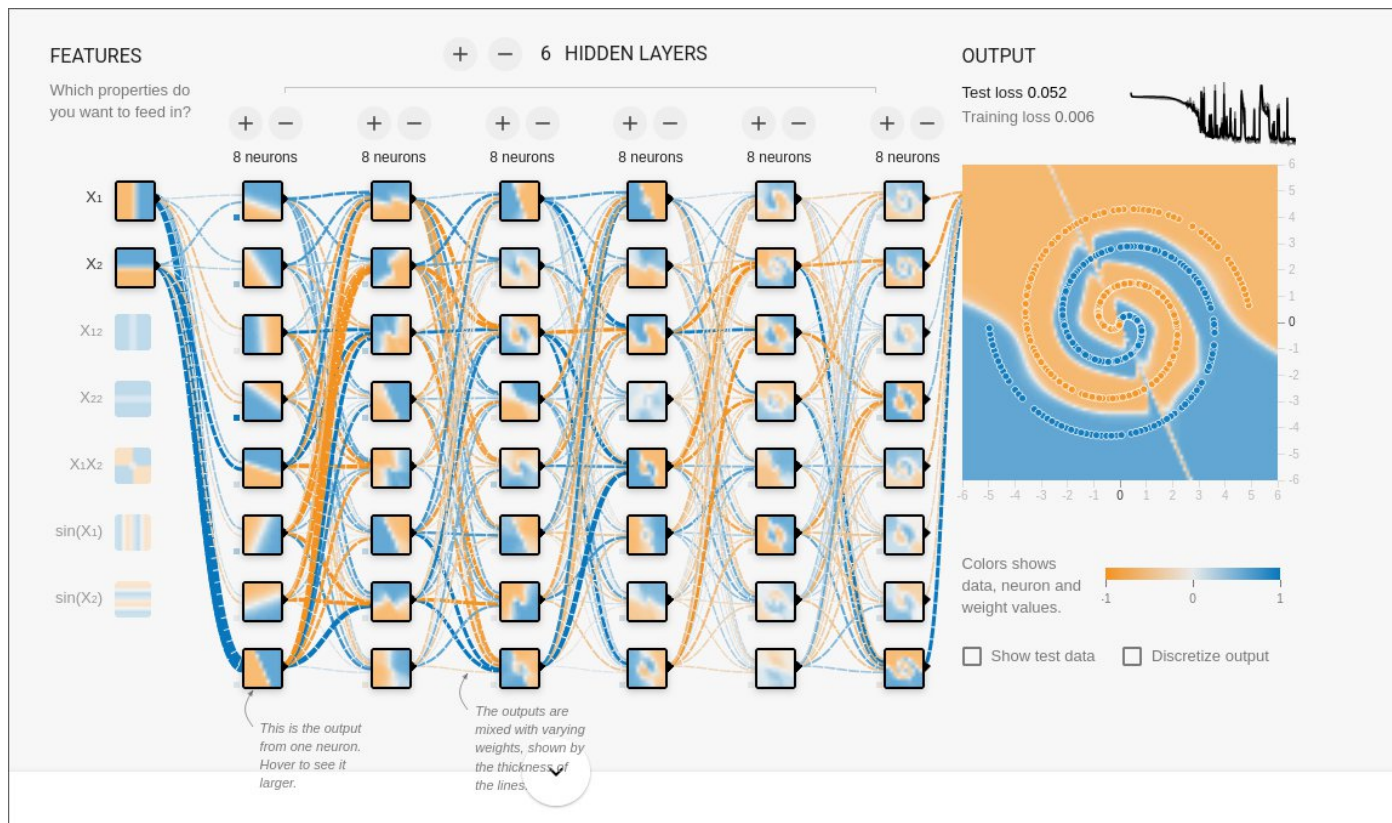


- **2. Anzahl der Neuronen**
 - **Schritt 1:** Experimentiere mit der Anzahl der Neuronen im Hidden Layer (z. B. 2, 6 und 8 Neuronen).
 - **Schritt 2:** Beobachte, wie sich die Klassifikation und die Loss-Werte (Training- und Test-Loss) verändern.
 - **Aufgabe:**
 - Finde die optimale Anzahl von Neuronen für den gewählten Datensatz. 4
 - Fragen:
 - Warum funktioniert die gewählte Anzahl von Neuronen am besten? Trifft alles und ist niedrige anzahl
 - Was passiert, wenn du zu viele Neuronen hinzufügst? Dauert lange zeit zum berechnen
 - **Dokumentation:** Füge einen Screenshot mit der optimalen Anzahl von Neuronen ein und erkläre deine Wahl!



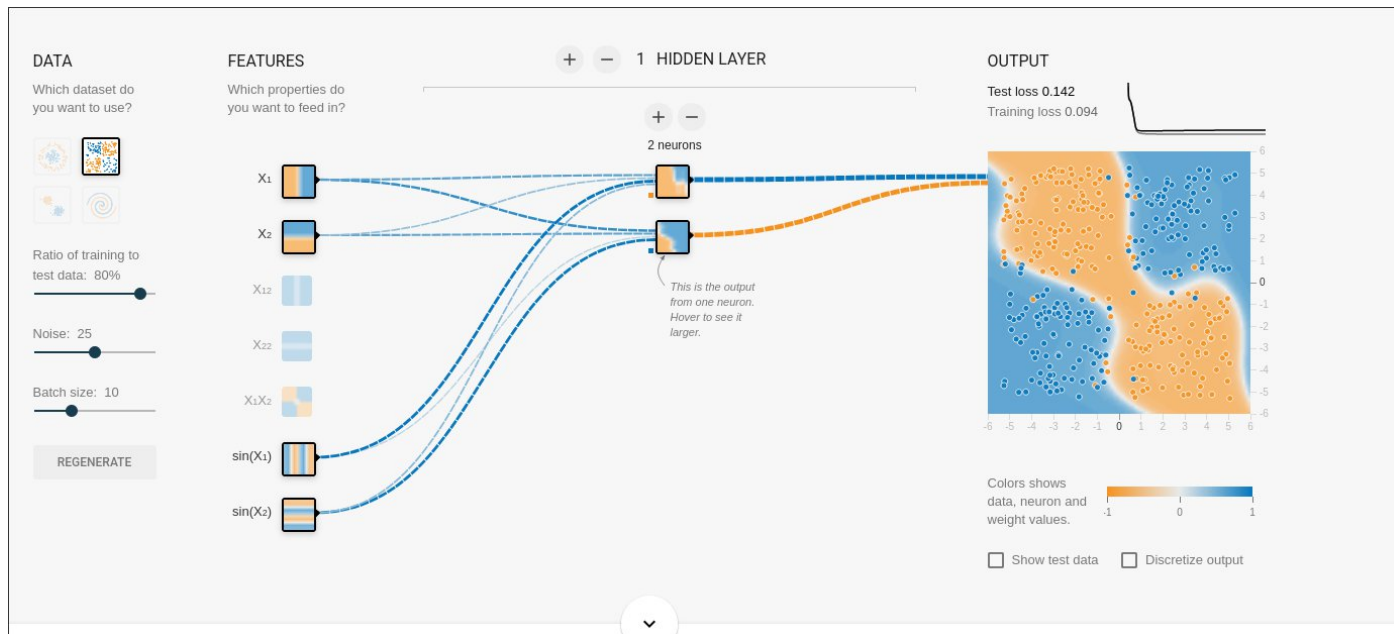
Mit 3 schafft er es nicht ganz mit mehr gleiches ergebnis

- **3. Bedeutung des Datensatzes**
 - **Schritt 1:** Wechsle auf den spiralförmigen Datensatz (zweite Option rechts oben) und lass die restlichen Einstellungen unverändert.
 - **Aufgabe:**
 - Beobachte, wie die Leistung des Netzwerks von der Komplexität des Datensatzes abhängt.
 - Fragen:
 - Warum fällt es dem Netzwerk schwerer, diesen Datensatz zu klassifizieren? Schwierigeres Muster als wie davor wo 1 kreis reicht
 - Was musst du ändern, damit das Netzwerk die Daten besser erkennt (z. B. Anzahl der Hidden Layers, Neuronen, Lernrate)? Mehr features
 - **Dokumentation:** Erstelle einen Screenshot des Netzwerks vor und nach deinen Änderungen und erkläre, welche Anpassungen du vorgenommen hast.

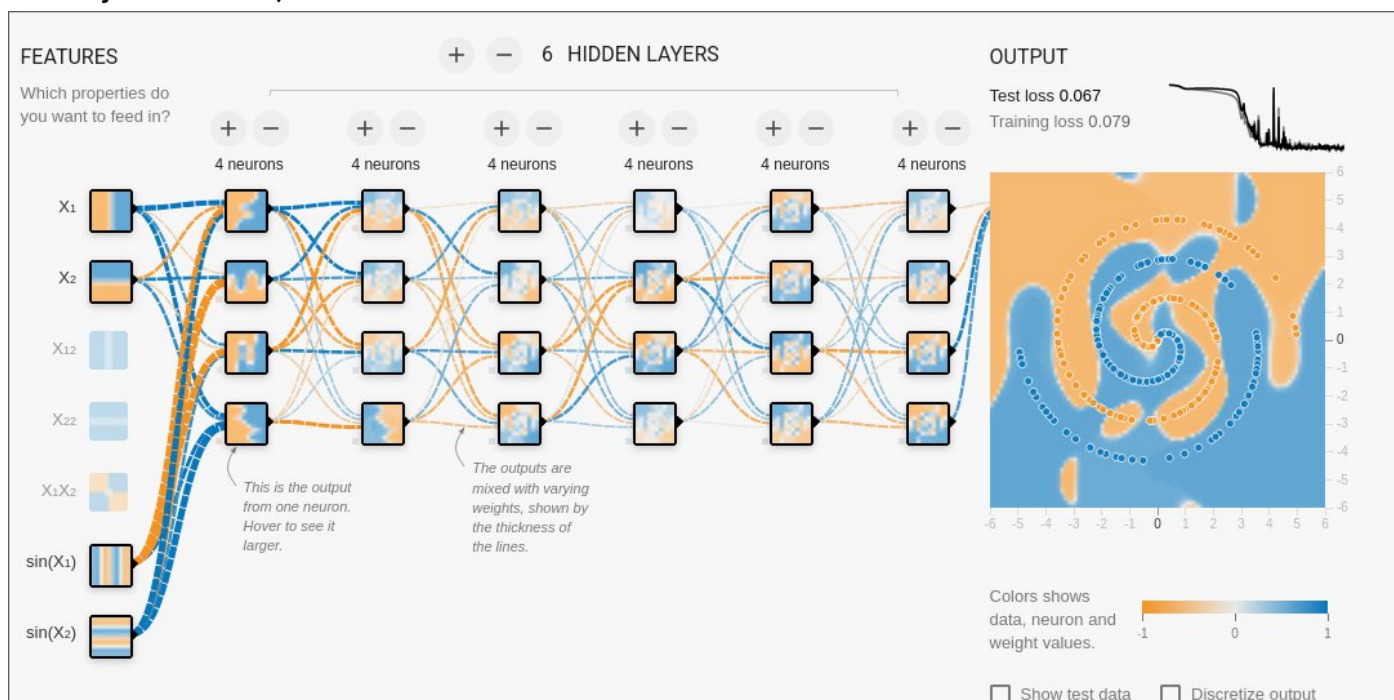


• 4. Overfitting und Underfitting

- **Schritt 1: Verändere die Einstellungen für Hidden Layers und Neuronen, um die Phänomene Overfitting und Underfitting zu demonstrieren:**
- **Underfitting: Reduziere die Anzahl der Hidden Layers und Neuronen drastisch (z. B. 1 Hidden Layer mit 2 Neuronen).**



- **Overfitting: Erhöhe die Anzahl der Hidden Layers und Neuronen deutlich (z. B. 3 Hidden Layers mit je 8 Neuronen) und lasse den Noise-Wert auf 0%.**



- **Aufgabe:**
 - **Frage: Was sind die charakteristischen Unterschiede zwischen Overfitting und Underfitting?**

Modell zu komplex und lernt Trainingsdaten (auch Rauschen) auswendig

- **Dokumentation:**
 - **Füge je einen Screenshot für Underfitting, Overfitting und einen „guten“ Fit ein.**
 - Beschreibe, wie sich Test- und Trainings-Loss in den drei Fällen unterscheiden.

Underfitting: Trainings- und Test-Loss beide hoch und ähnlich.

Overfitting: Trainings-Loss sehr niedrig, Test-Loss deutlich höher.

Guter Fit: Beide Loss niedrig und nah beieinander.

- **5. Fazit**

- **Aufgabe: Beantworte folgende Fragen in eigenen Worten:**

- 1. Welche Rolle spielen Hidden Layers in neuronalen Netzen?**

extrahieren und kombinieren Merkmale, damit das Netz komplexe, nichtlineare Muster lernen kann.

- 2. Wann benötigst du eher viele Hidden Layers und Neuronen pro Layer?**

Bei komplexen Aufgaben mit vielen Daten (Bilder, Sprache, Text) nötig.

- 3. In welchen Situationen kannst du darauf verzichten?**

Bei einfachen, fast linearen Problemen oder kleinen Datensätzen reicht oft 0–1 Hidden Layer mit wenigen Neuronen.

- **Hinweis: Halte deine Antwort kurz und verständlich (max. 5 Sätze).**